

# Anexos y Certificados

Luis Miguel Ospino Acuña · Ingeniero Electrónico en formación

Este documento reúne, en un solo archivo, la evidencia que respalda la formación declarada en el **CV completo**: los diplomas y certificados de los programas formativos y las materias cursadas de la carrera.

## CONTENIDO

|    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| §1 | <b>Diploma Minor en Telecomunicaciones — UTB (2017)</b><br>Certificado del énfasis complementario en telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería Electrónica.                                                                                         |
| §2 | <b>Diploma Full Stack Web Developer — Henry Bootcamp (2024)</b><br>Certificado del bootcamp de desarrollo web full stack, 800 horas teórico-prácticas.                                                                                                   |
| §3 | <b>Curso IoT Masterclass — Udemy (2022)</b><br>Formación complementaria en Internet de las Cosas: MQTT, Node-RED y soluciones embebidas IoT.                                                                                                             |
| §4 | <b>Materias cursadas — Ingeniería Electrónica, UTB</b><br>Cuadro por periodo (2005 – 2021) con las materias cursadas del plan de estudios: contenido completo, sin calificaciones. Pendiente de grado solo el requisito de idioma (3 niveles de inglés). |



Universidad  
Tecnológica  
de Bolívar

CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 890.401.962-0



Resolución Vicepresidencial  
de Alta Calidad

Resolución Vicepresidencial  
de Alta Calidad

# *La Universidad Tecnológica de Bolívar*

*Certifica a*

LUIS MIGUEL OSPINO ACUÑA

C.C. N° 1047395400 de Cartagena Bolívar

*En reconocimiento a su asistencia y participación activa en el Minor:*

## *TELECOMUNICACIONES*

*Coordinador del Minor*  
*Intensidad: 148 Horas*

*Dir. de Prog. Ing. Eléctrica y Electrónica*  
*Cartagena de Indias 2017*



CERTIFICA QUE

# Luis Miguel Ospino Acuna

Ha completado exitosamente la carrera de **Desarrollo Full Stack** con +800 horas de cursada, demostrando dominio en tecnologías y herramientas tales como HTML, CSS, JavaScript, React, Node.js, Express y bases de datos.

*Leonardo Maglia*

Leonardo Maglia - COO



*Martin Borchardt*

Martin Borchardt - Founder & CEO

<Invertimos en tu **educación**/>

# Formación complementaria

Luis Miguel Ospino Acuña · Constancia de curso

## DATOS DEL CURSO

|                     |                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curso               | IoT Masterclass — Internet of Things                                                                                                                     |
| Plataforma          | Udemy (formación online)                                                                                                                                 |
| Año de realización  | 2022                                                                                                                                                     |
| Contenidos          | Internet de las cosas: microcontroladores ESP/Arduino, conectividad, protocolo MQTT, brokers (EMQX, Mosquitto), Node-RED y despliegue de soluciones IoT. |
| Aplicación práctica | Tecnologías aplicadas en el desarrollo del sistema de dosificación multimáquina: monitoreo y gestión remota de equipos por MQTT en servidores VPS/AWS.   |

Este curso complementa la formación de la carrera de Ingeniería Electrónica en el área de Internet de las Cosas. Los conocimientos adquiridos se reflejan en el desarrollo profesional: configuración de brokers MQTT, integración de dispositivos embebidos y dashboards de monitoreo.

**Nota:** esta es una constancia de la formación declarada en el CV, elaborada a partir de los registros del titular. El certificado de finalización se puede verificar y descargar desde la cuenta de Udemy del titular.

Entre **2005 y 2021** cursé todas las materias del plan de estudios de Ingeniería Electrónica, con reingreso vigente desde 2026 para finalizar el requisito de grado. El único pendiente es el **requisito de idioma: 3 niveles de inglés**. Relación de materias por periodo:

MATERIAS CURSADAS POR PERIODO

| PERIODO                                | MATERIAS                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primer periodo 2005                    | Álgebra y Geometría · Cálculo Diferencial · Química General · Habilidades del Pensamiento · Inglés I · Electiva de Humanidades · Introducción a la Ingeniería                                              |
| Segundo periodo 2005                   | Álgebra Lineal · Cálculo Integral · Física Mecánica · Expresión Oral y Escrita · Filosofía · Fundamentos de Computación                                                                                    |
| Primer periodo 2006                    | Álgebra Lineal · Cálculo Integral · Física Mecánica · Ambiente y Desarrollo · Seminario de Investigación · Inglés II · Fundamentos de Computación                                                          |
| Segundo periodo 2006                   | Cátedra Empresarial I · Cálculo Vectorial · Física Eléctrica · Estática · Programación I                                                                                                                   |
| Primer periodo 2007                    | Ecuaciones Diferenciales · Física Ondulatoria · Constitución Política y Cívica · Inglés II · Circuitos I · Estadística y Probabilidad · Dibujo Computacional                                               |
| Segundo periodo 2007                   | Cátedra Empresarial II · Física Moderna · Circuitos II · Teoría Electromagnética · Circuitos Digitales                                                                                                     |
| Primer periodo 2008                    | Cátedra Empresarial II · Física Moderna · Ética y Profesionalismo · Sistemas Digitales · Señales y Sistemas · Ondas y Líneas de Transmisión · Dibujo Mecánico                                              |
| Segundo periodo 2008                   | Circuitos II · Microprocesadores · Electrónica I · Procesamiento Digital de Señales · Control Automático I · Ondas y Líneas de Transmisión                                                                 |
| Primer periodo 2009                    | Cátedra Empresarial III · Electrónica II · Microcontroladores · Control Automático II · Redes de Alta Velocidad                                                                                            |
| Segundo periodo 2009                   | Cátedra Empresarial IV · Extracurricular Cultural y Social · Cátedra Cartagena · Leer la Ciencia y Tecnología · Máquinas Eléctricas · Transporte de Energía · Iluminación e Instalaciones · Comunicaciones |
| Primer periodo 2010                    | Automatismos · Electrónica de Potencia · Redes de Comunicaciones · Programación II                                                                                                                         |
| Segundo periodo 2010                   | Práctica Profesional                                                                                                                                                                                       |
| Primer periodo 2011                    | Práctica Profesional                                                                                                                                                                                       |
| Periodo de transición 2021 (reingreso) | Inglés I · Inglés II                                                                                                                                                                                       |
| Segundo periodo 2021 (reingreso)       | Inglés III · Instrumentación Eléctrica y Electrónica                                                                                                                                                       |

**Nota:** el plan de Ingeniería Electrónica quedó cubierto en su totalidad; las materias repetidas a lo largo de la trayectoria figuran en el periodo en que se cursaron. Pendiente de grado solo el requisito de idioma (3 niveles de inglés), en curso con reingreso vigente.